

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на выпускную квалификационную работу

Студент: Сажнев Максим Евгеньевич

Тема ВКР: «Использование аппроксимационных умножителей в цифровых фильтрах»

Направление подготовки / специальность: 03.03.01 Прикладные математика и физика

Направленность (профиль) подготовки: Радиотехника и компьютерные технологии

В условиях роста требований к энергоэффективности вычислительных систем, встраиваемых устройств и специализированных аппаратных ускорителей исследование методов оптимизации арифметических блоков представляет существенный научный и практический интерес. В связи с этим выпускная квалификационная работа, посвящённая снижению энергопотребления цифровых умножителей, применяемых в адаптивных КИХ-фильтрах, является актуальной.

В работе предложен и исследован подход к снижению энергопотребления умножителя Бута по основанию 4 за счёт вынесения блока кодировки за пределы основного умножителя и применения алгоритма перекодировки, основанного на избыточности кода Бута. При этом была учтена особенность применения данного подхода в задачах адаптивной цифровой фильтрации, когда коэффициенты обновляются существенно реже, чем входные данные. Использование такого подхода позволило снизить энергопотребление умножителя примерно на 4% при сохранении приемлемой точности вычислений без увеличения площади умножителя при аппаратной реализации.

Достоверность результатов подтверждается численным моделированием, а также экспериментальными результатами синтеза RTL-реализации предложенной архитектуры и базовой реализации умножителя Бута на языке Verilog с использованием академической библиотеки стандартных ячеек.

Теоретическая значимость работы состоит в адаптации метода перекодировки частичных произведений к архитектуре параллельного умножителя, применяемого в составе адаптивного фильтра. Практическая значимость заключается в предложении аппаратной архитектуры, которая может быть использована при проектировании энергоэффективных цифровых фильтров и специализированных вычислительных блоков.

К положительным сторонам работы следует отнести достаточный объём экспериментального материала, включающий оценку площади, мощности, точности и масштабируемости по разрядности, полученный в результате аппаратного синтеза RTL-реализации предложенной архитектуры умножителя.

К недостаткам работы можно отнести то, что экспериментальная оценка результатов синтеза проводилась в рамках реализации адаптивного КИХ-фильтра, а не всей системы адаптивной коррекции модуля цифровой обработки сигналов. Указанные замечания не снижают общей высокой оценки выполненной работы.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент М.Е. Сажнев проявил себя как самостоятельный и подготовленный исследователь. Он продемон-

стрировал хорошие навыки работы с литературой, владение методами цифрового проектирования, способность проводить экспериментальные исследования и анализировать полученные результаты. Объём проанализированного материала и качество выполненной реализации свидетельствуют о сформированности необходимых профессиональных компетенций. Сажнев М.Е. также показал умение ясно представлять результаты исследования и аргументировать сделанные выводы.

Считаю, что выпускная квалификационная работа Сажнева М.Е. соответствует требованиям, установленным к ВКР студентов МФТИ, заслуживает оценки «отлично», а её автор Сажнев Максим Евгеньевич заслуживает присвоения квалификации бакалавра по соответствующему направлению подготовки.

Научный руководитель:

к.т.н., доцент

Бахурин С. А.

(подпись)

« » 2026 г.